

## 凝血因子Ⅷ和凝血因子Ⅸ活性检测影响因素的分析

王甜甜<sup>1</sup>, 王杰<sup>1</sup>, 程彦<sup>1</sup>, 张雪芹<sup>1</sup>, 洪永盛<sup>2</sup>, 孙忠良<sup>2</sup>, 张心声<sup>1</sup>, 房云海<sup>1\*</sup>

1. 山东省血液中心, 济南 250000;

2. 上海凌先医药科技有限公司, 上海 200000

**摘要:** **目的** 验证离心力对凝血因子 FⅧ(FⅧ)活性和凝血因子 FⅨ(FⅨ)活性检测的影响。**方法** 用全自动凝血分析仪测定室温 700 g、1500 g、396 g 和 4 ℃ 1000 g、1500 g 离心 15 min 以及 4 ℃ 2700 g 离心 10 min, 不同离心力条件下即刻和冷冻后 48 h FⅧ和 FⅨ的活性并进行数据统计分析。**结果** 6 种不同离心方法得到的血浆, 不管是立即检测还是冻存后检测, FⅧ和 FⅨ的活性水平在不同离心力条件下没有显著性差异( $P>0.05$ ), 同一离心力条件下冷冻后 FⅧ活性水平跟即刻检测结果有统计学差异( $P<0.05$ ), 同一离心条件下 FⅨ活性在即刻和冷冻后检测结果无统计学差异( $P>0.05$ )。**结论** 从离心机类型、离心力转速到离心时间和离心温度多方面分析, 在一定离心力范围内不同离心力对 FⅧ活性和 FⅨ活性检测的影响不大, 冻融会影响凝血因子Ⅷ活性水平检测, 凝血因子Ⅸ活性检测不受冻融影响。

**关键词:** 离心力; 凝血因子Ⅷ活性; 凝血因子Ⅸ活性; 实验室检查

[中图分类号] R446.11

[文献标识码] A

[文章编号] 1009-6213(2023)01-0018-07

Doi: 10.3969/j.issn.1009-6213.2023.01.004

### Analysis of factors affecting detection of coagulation factor Ⅷ and coagulation factor Ⅸ activity

Wang Tiantian<sup>1</sup>, Wang Jie<sup>1</sup>, Cheng Yan<sup>1</sup>, Zhang Xueqin<sup>1</sup>, Hong Yongsheng<sup>2</sup>, Sun Zhongliang<sup>2</sup>, Zhang Xinsheng<sup>1</sup>, Fang Yunhai<sup>1\*</sup>

1. Shandong Blood Center, Jinan 250000, China; 2. Shanghai Lingxian Pharmaceutical Technology Co., Ltd., Shanghai 200000, China

**Abstract:** **Objective** To verify the effect of centrifugal force on coagulation factor Ⅷ activity and coagulation factor Ⅸ activity detection. **Methods** The activity of coagulation factor Ⅷ and coagulation factor Ⅸ was measured immediately and 48 hours after freezing under different centrifugal force conditions (Room temperature 700 g, 1500 g, 396 g and 4 ℃ 1000 g, 1500 g for 15 minutes and 4 ℃ 2700 g for 10 minutes) by automatic coagulation analyzer and the data was statistically analyzed. **Results** There was no significant difference in the activity levels of coagulation factor Ⅷ and coagulation factor Ⅸ in plasma obtained by different centrifugation methods under different centrifugal force conditions, either immediately or after freezing ( $P>0.05$ ). The coagulation factor Ⅷ activity level after freezing under the same centrifugal force was statistically different from the immediate detection results ( $P<0.05$ ), there was no significant difference between the activity of coagulation factor Ⅸ immediately and after freezing under the same centrifugal condition ( $P>0.05$ ). **Conclusion** From the analysis of centrifuge type, centrifugal speed, centrifugal time and centrifugal temperature, within a certain range of centrifugal force, different centrifugal forces have little influence on the activity test of coagulation factor Ⅷ and coagulation factor Ⅸ. Freeze-thaw can affect the activity level test of coagulation factor Ⅷ, and the activity test of coagulation factor Ⅸ can not be affected by freeze-thaw.

**Key words:** Centrifugal force; Coagulation factor Ⅷ activity; Coagulation factor Ⅸ activity; Laboratory inspection

基金项目: 山东省医药卫生科技发展计划项目(202103040601)

\* 通讯作者: 房云海, Email: fyhhbln@163.com

血友病是一种隐性遗传性凝血障碍性疾病,分为血友病 A 和血友病 B,前者缺乏凝血因子Ⅷ(Factor Ⅷ,FⅧ),后者缺乏凝血因子Ⅸ(Factor Ⅸ,FⅨ)<sup>[1]</sup>,血友病的精确诊断和分型对于临床对症治疗至关重要,FⅧ和 FⅨ的活性水平检测是血友病诊断和分型的重要依据<sup>[2]</sup>。目前,虽然取得了一些进展<sup>[3-5]</sup>,但对于血友病的治疗方式主要还是凝血因子替代治疗,FⅧ和 FⅨ活性检测在血友病患者用药后疗效观察及围手术期因子水平的检测、抑制物风险评估及 PK 指导下的个体化治疗中均发挥着关键作用<sup>[6-10]</sup>。

凝血因子的活性检测是将全血离心分离后,对上层乏血小板血浆进行的检测。根据血浆凝固实验血液标本的采集及处理指南要求:在分离血浆时,将装有标本的带盖试管在规定的速度和时间条件下(室温、1500 g、不少 15 min)离心,以得到乏血小板血浆(血小板计数 $<10\times 10^9/L$ ),离心机应使用甩平式转头以减少血浆和血小板的重新混合<sup>[11]</sup>。但实际操作中,各实验室的离心条件可能有差异。为了验证不同条件下离心力对 FⅧ和 FⅨ活性检测的影响,特设计本实验。

## 1 资料与方法

### 1.1 一般资料

随机选取健康志愿者 20 人,经伦理委员会同意(伦理审批号:鲁血伦审字[2019]5 号)并填写知情同意后,用 20 mL 一次性塑料注射器,采静脉血 14 mL,分装到 6 个枸橼酸钠抗凝管和 1 个 EDTA 抗凝管,每管 2 mL。枸橼酸钠抗凝管血样和抗凝剂比例为 9:1,用于检测不同离心力条件下的凝血因子活性。分装后的血样立即轻轻颠倒混匀 5 次,混匀时避免产生泡沫。

### 1.2 方法

枸橼酸钠抗凝管按照表 1 不同离心力方法进行离心。离心后每名志愿者的血浆一起上机检测,以减少批次间的差异。检测后分离血浆标本冻存在 $-35\text{ }^{\circ}\text{C}$ 冰箱,留作采血 48 h 后检测。采血 48 h 后,取出冻存血浆,在 $37\text{ }^{\circ}\text{C}$ 恒温水浴箱快速融化 5 min,检测 FⅧ和 FⅨ的活性水平。**1.3 检测仪器、试剂**

全自动血凝分析仪 CS2000I 购自日本希森美康株式会社,乏凝血因子Ⅷ血浆、乏凝血因子Ⅸ血浆试剂均为西门子原装进口试剂。

### 1.4 统计学处理

用 SAS<sup>®</sup> 9.4 软件进行数据处理与分析。按照即刻检测和冻融检测两种情况分别分析,描述不同离心方式检测 FⅧ活性和 FⅨ活性的均数、标准差、中位数以及四分位间距;采用方差分析检验不同离心方法检测 FⅧ活性的差异和 FⅨ活性的差异性,不同离心方法的两两比较采用 LSMEANS 方法;按照不同的离心方法分别进行分析时,采用 *t* 检验分析即刻检测和冻融检测 FⅧ活性的差异和 FⅨ活性的差异, $P<0.05$  为差异有统计学意义。同时,通过每份标本不同处理方法与指南推荐处理方法检测结果的偏差图,进行分析比较。

## 2 结果

**2.1** 由本验证实验各组实验结果可知:即刻检测 FⅧ时:各离心方式精密度在 0.05%~2.24%之间。冻融检测 FⅧ时:各离心方式精密度在 0.03%~4.51%之间;即刻检测 FⅨ时:各离心方式精密度在 0.61%~1.25%之间。冻融检测 FⅨ时:各离心方式精密度在 0.13%~3.58%之间。综上,以上验证的不同离心方式对血浆样本检测的结果,其精密度均符合国家标准,结果可靠(详见表 2-5)。

表 1 不同离心方法分组

| 分组   | 离心机型号                   | 离心力/转速           | 离心时间   | 离心温度                 |
|------|-------------------------|------------------|--------|----------------------|
| 方法 1 | TL80-2 型医用离心机           | 2500 rpm(700 g)  | 15 min | 室温                   |
| 方法 2 | ThermoMultifuge X1R 离心机 | 2350 rpm(1000 g) | 15 min | 4 $^{\circ}\text{C}$ |
| 方法 3 | ThermoMultifuge X1R 离心机 | 2878 rpm(1500 g) | 15 min | 4 $^{\circ}\text{C}$ |
| 方法 4 | ThermoMultifuge X1R 离心机 | 2878 rpm(1500 g) | 15 min | 室温                   |
| 方法 5 | 湘仪 L400 离心机             | 800 rpm(396 g)   | 15 min | 室温                   |
| 方法 6 | ThermoMultifuge X1R 离心机 | 3861 rpm(2700 g) | 10 min | 4 $^{\circ}\text{C}$ |

表 2 即刻检测时不同离心方法测凝血因子Ⅷ活性指标与标准检测的差异性分析

| 指标       | 离心方法 | 即刻检测 ( $n=20$ ) |                   |                       | 与标准检测相对偏差百分比 (%) |
|----------|------|-----------------|-------------------|-----------------------|------------------|
|          |      | $\bar{x} \pm s$ | $\bar{d} \pm S_d$ | $M(q1, q3)$           |                  |
| Factor Ⅷ | 标准检测 | 112.91±28.430   | /                 | 108.90(88.70, 137.60) | /                |
|          | 方法 1 | 111.98±27.849   | -0.93±6.153       | 108.40(87.95, 142.40) | 0.62             |
|          | 方法 2 | 111.61±29.134   | -1.30±6.734       | 109.10(89.05, 133.75) | 1.23             |
|          | 方法 3 | 109.79±25.964   | -3.12±7.748       | 109.10(87.90, 131.05) | 2.24             |
|          | 方法 5 | 113.23±29.959   | 0.33±6.404        | 114.10(86.15, 143.80) | 0.05             |
|          | 方法 6 | 110.92±29.885   | -1.99±5.471       | 111.00(85.10, 138.30) | 2.06             |

注:标准检测采用离心方法 4;  $\bar{d}$  为差值的样本均数,  $S_d$  为差值的样本标准差

表 3 冻融检测时不同离心方法测凝血因子Ⅷ活性指标与标准检测的差异性分析

| 指标       | 离心方法 | 冻融检测 ( $n=20$ ) |                   |                      | 与标准检测相对偏差百分比 (%) |
|----------|------|-----------------|-------------------|----------------------|------------------|
|          |      | $\bar{x} \pm s$ | $\bar{d} \pm S_d$ | $M(q1, q3)$          |                  |
| Factor Ⅷ | 标准检测 | 91.07±22.648    | /                 | 98.40(70.40, 112.60) | /                |
|          | 方法 1 | 94.43±21.676    | 3.36±7.583        | 97.15(74.10, 114.65) | 4.51             |
|          | 方法 2 | 90.68±21.852    | -0.39±6.368       | 92.15(70.95, 109.40) | 0.03             |
|          | 方法 3 | 89.69±20.31     | -1.38±9.21        | 95.70(71.80, 106.90) | 0.59             |
|          | 方法 5 | 89.36±26.132    | -1.71±12.009      | 85.80(68.45, 107.90) | 2.14             |
|          | 方法 6 | 90.42±22.777    | -0.65±5.115       | 92.55(71.00, 110.45) | 0.57             |

注:标准检测采用离心方法 4;  $\bar{d}$  为差值的样本均数,  $S_d$  为差值的样本标准差

表 4 即刻检测时不同离心方法测凝血因子Ⅸ活性指标与标准检测的差异性分析

| 指标       | 离心方法 | 即刻检测 ( $n=20$ ) |                   |                      | 与标准检测相对偏差百分比 (%) |
|----------|------|-----------------|-------------------|----------------------|------------------|
|          |      | $\bar{x} \pm s$ | $\bar{d} \pm S_d$ | $M(q1, q3)$          |                  |
| Factor Ⅸ | 标准检测 | 92.30±21.326    | /                 | 86.65(77.55, 113.20) | /                |
|          | 方法 1 | 92.27±19.687    | -0.03±4.825       | 93.50(77.15, 111.70) | 0.61             |
|          | 方法 2 | 92.79±20.185    | 0.49±6.619        | 91.15(78.75, 105.05) | 1.25             |
|          | 方法 3 | 92.29±20.244    | -0.01±7.054       | 85.75(78.75, 113.70) | 0.68             |
|          | 方法 5 | 91.15±21.412    | -1.15±6.124       | 89.60(75.90, 109.20) | 1.13             |
|          | 方法 6 | 92.83±20.842    | 0.54±4.552        | 93.50(79.15, 113.70) | 0.84             |

注:标准检测采用离心方法 4;  $\bar{d}$  为差值的样本均数,  $S_d$  为差值的样本标准差

表 5 冻融检测时不同离心方法测凝血因子Ⅸ活性指标与标准检测的差异性分析

| 指标  | 离心方法 | 冻融检测 ( $n=20$ ) |                   |                      | 与标准检测相对偏差百分比 (%) |
|-----|------|-----------------|-------------------|----------------------|------------------|
|     |      | $\bar{x} \pm s$ | $\bar{d} \pm S_d$ | $M(q1, q3)$          |                  |
| FIX | 标准检测 | 94.58±19.189    | /                 | 89.05(82.15, 113.20) | /                |
|     | 方法 1 | 93.92±18.425    | -0.66±5.851       | 93.90(78.35, 109.30) | 0.34             |
|     | 方法 2 | 93.85±18.474    | -0.73±4.968       | 93.15(81.80, 110.70) | 0.49             |
|     | 方法 3 | 94.28±19.137    | -0.30±5.891       | 91.05(81.25, 110.75) | 0.13             |
|     | 方法 5 | 91.08±18.865    | -3.50±6.137       | 88.55(79.60, 109.20) | 3.58             |
|     | 方法 6 | 93.76±19.553    | -0.82±4.251       | 91.00(79.20, 111.20) | 0.81             |

注:标准检测采用离心方法 4;  $\bar{d}$  为差值的样本均数,  $S_d$  为差值的样本标准差

**2.2** 采用 6 种不同离心方法得到的血浆,不管是即刻检测还是冻存后检测,FⅧ和 FⅨ的活性水平无统计学意义( $P>0.05$ )。因为从采血到冻存血样超过 6 h,冻融后检测,FⅧ的活性要低于即刻检测的凝血因子活性( $P<0.05$ ),而 FⅨ的活性在即刻检测和冻融检测两组没有差异( $P>0.05$ )。这是因为在室温条件下,FⅨ的稳定性较好,而 FⅧ的稳定性较差,详见表 6。

**2.3** 下经两两比较分析发现,不同离心力条件下 FⅧ和 FⅨ的活性检测均没有统计学差异( $P>0.05$ ),详见表 7。

**2.4** 通过对不同离心条件下检测 FⅧ和 FⅨ的活性结果均值比较发现,结果无统计学意义,详见图 1-2。

**2.5** 不同处理方法与指南推荐处理方法检测结果的偏差图分析

FⅧ即刻检测值普遍高于冻融检测法,除用离心法 5 及时检测外其余检测方法和离心法的搭配均低于标准的及时检测法配合离心法 4。FⅧ及时检测时,其他离心法检测值均低于标准的离心法 4 检测值。FⅧ采用冻融检测法时,离心法 2、离心法 3、离心法 5、离心法 6 的检测值稍低,离心法 1 的检测值稍高。

FⅨ冻融检测的值普遍高于及时检测法,但冻融检测法配合离心法 5 的检测值极低。FⅨ及时检

测时,离心法 1、离心法 3、离心法 4 的检测值稍低,离心法 2、离心法 6 的检测值稍高。FⅨ冻融检测时,离心法 1、离心法 2、离心法 3、离心法 6 的检测值稍低,离心法 5 的检测值稍高。

### 3 讨论

凝血因子检测是出凝血实验室检查的重要组成部分,能够协助临床做出正确诊断和制定合理的治疗方案,在很多疾病的诊疗中发挥着重要作用<sup>[12-16]</sup>。FⅧ和 FⅨ的活性检测对于血友病患者尤为重要,在血友病患者的诊断、治疗、围手术期处理、康复理疗、药代动力学指导的个体化治疗等方面均发挥着关键作用<sup>[17]</sup>。

本验证实验采用 3 种离心机、6 种不同离心方法,离心机有:TL80-2 型医用离心机、ThermoMultifuge X1R 离心机、湘仪 L400 离心机,离心力分别为:396 g、700 g、1000 g、1500 g(2 组)、2700 g。其中方法 3 和方法 4 分别用的 1500 g 离心力下 4 ℃和常温条件为标准离心方法。依据《2015 版中国药典》要求,FⅧ、FⅨ的活性的检测精密密度应满足 $\pm 20\%$ 的标准。由本验证实验各组实验结果可知以上验证的不同离心方式对血浆样本检测的结果,其精密密度均符合国家标准。

表 6 即刻检测与冻融检测以及不同离心方法测 FⅧ和 FⅨ的差异性分析

| 指标 | 离心方法  | 即刻检测( $n=20$ )      |                      | 冻融检测( $n=20$ )     |                      | $t$ 值 | $P$ 值   |
|----|-------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------|---------|
|    |       | $\bar{x}\pm s$      | M( $q_1, q_3$ )      | $\bar{x}\pm s$     | M( $q_1, q_3$ )      |       |         |
| FⅧ | 方法 1  | 111.98 $\pm$ 27.849 | 108.4(87.95, 142.4)  | 94.43 $\pm$ 21.676 | 97.15(74.10, 114.65) | 2.22  | 0.0322  |
|    | 方法 2  | 111.61 $\pm$ 29.134 | 109.1(89.05, 133.75) | 90.68 $\pm$ 21.852 | 92.15(70.95, 109.40) | 2.57  | 0.0142  |
|    | 方法 3  | 109.79 $\pm$ 25.964 | 109.1(87.9, 131.05)  | 89.69 $\pm$ 20.310 | 95.70(71.80, 106.90) | 2.73  | 0.0096  |
|    | 方法 4  | 112.91 $\pm$ 28.430 | 108.9(88.7, 137.6)   | 91.07 $\pm$ 22.648 | 98.40(70.40, 112.60) | 2.69  | 0.0106  |
|    | 方法 5  | 113.23 $\pm$ 29.959 | 114.1(86.15, 143.8)  | 89.36 $\pm$ 26.132 | 85.80(68.45, 107.90) | 2.69  | 0.0107  |
|    | 方法 6  | 110.92 $\pm$ 29.885 | 111(85.1, 138.3)     | 90.42 $\pm$ 22.777 | 92.55(71.00, 110.45) | 2.44  | 0.0195  |
| FⅨ | $F$ 值 | 0.04                |                      | 0.13               |                      |       |         |
|    | $P$ 值 | 0.9991              |                      | 0.9855             |                      | 6.38  | <0.0001 |
|    | 方法 1  | 92.27 $\pm$ 19.687  | 93.5(77.15, 111.7)   | 93.92 $\pm$ 18.425 | 93.90(78.35, 109.30) | -0.27 | 0.7858  |
|    | 方法 2  | 92.79 $\pm$ 20.185  | 91.15(78.75, 105.05) | 93.85 $\pm$ 18.474 | 93.15(81.80, 110.70) | -0.17 | 0.8634  |
|    | 方法 3  | 92.29 $\pm$ 20.244  | 85.75(78.75, 113.7)  | 94.28 $\pm$ 19.137 | 91.05(81.25, 110.75) | -0.32 | 0.7511  |
|    | 方法 4  | 92.30 $\pm$ 21.326  | 86.65(77.55, 113.2)  | 94.58 $\pm$ 19.189 | 89.05(82.15, 113.20) | -0.36 | 0.7242  |
| FⅨ | 方法 5  | 91.15 $\pm$ 21.412  | 89.6(75.9, 109.2)    | 91.08 $\pm$ 18.865 | 88.55(79.60, 109.20) | 0.01  | 0.9919  |
|    | 方法 6  | 92.83 $\pm$ 20.842  | 93.5(79.15, 113.7)   | 93.76 $\pm$ 19.553 | 91.00(79.20, 111.20) | -0.15 | 0.8851  |
|    | $F$ 值 | 0.02                |                      | 0.09               |                      |       |         |
|    | $P$ 值 | 0.9999              |                      | 0.9939             |                      | -0.52 | 0.6022  |

表 7 不同离心方法测凝血因子Ⅷ、Ⅸ活性的两两比较结果

| 指标  | 离心方法<br>对比组别 | 即刻检测( $n=20$ )离心方法对比组别 |               |               |               |               | 冻融检测( $n=20$ )离心方法对比组别 |               |               |               |               |
|-----|--------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|     |              | 2                      | 3             | 4             | 5             | 6             | 2                      | 3             | 4             | 5             | 6             |
| FⅧ  | 1            | 0.00                   | 0.00          | 0.00          | 0.02          | 0.00          | -0.02                  | -0.02         | -0.03         | 0.04          | 0.00          |
|     |              | (-0.03,0.03)           | (-0.03,0.03)  | (-0.03,0.03)  | (-0.01,0.05)  | (-0.03,0.03)  | (-0.06,0.02)           | (-0.06,0.02)  | (-0.07,0.01)  | (0.00,0.08)   | (-0.04,0.04)  |
|     |              | 0.871 6                | 0.978 5       | 0.957 0       | 0.389 6       | 0.829 4       | 0.355 3                | 0.400 5       | 0.275 0       | 0.131 6       | 0.899 5       |
| FⅧ  | 2            |                        | 0.00          | 0.00          | 0.01          | 0.00          |                        | 0.00          | 0.00          | 0.06          | 0.02          |
|     |              |                        | (-0.03,0.03)  | (-0.03,0.03)  | (-0.02,0.04)  | (-0.03,0.03)  |                        | (-0.04,0.04)  | (-0.04,0.04)  | (0.02,0.10)   | (-0.02,0.06)  |
|     |              |                        | 0.850 5       | 0.914 2       | 0.484 3       | 0.957 0       |                        | 0.932 9       | 0.866 3       | 0.015 9       | 0.424 4       |
| FⅧ  | 3            |                        |               | 0.00          | 0.02          | 0.00          |                        |               | -0.01         | 0.06          | 0.02          |
|     |              |                        |               | (-0.03,0.03)  | (-0.01,0.05)  | (-0.03,0.04)  |                        |               | (-0.05,0.03)  | (0.02,0.10)   | (-0.02,0.06)  |
|     |              |                        |               | 0.935 6       | 0.375 0       | 0.808 5       |                        |               | 0.800 6       | 0.019 8       | 0.474 7       |
| FⅧ  | 4            |                        |               |               | 0.02          | 0.00          |                        |               |               | 0.06          | 0.02          |
|     |              |                        |               |               | (-0.02,0.05)  | (-0.03,0.03)  |                        |               |               | (0.02,0.10)   | (-0.02,0.06)  |
|     |              |                        |               |               | 0.419 8       | 0.871 6       |                        |               |               | 0.010 1       | 0.333 9       |
| FⅧ  | 5            |                        |               |               | -0.01         |               |                        |               |               |               | -0.04         |
|     |              |                        |               |               | (-0.04,0.02)  |               |                        |               |               |               | (-0.08,0.00)  |
|     |              |                        |               |               | 0.518 5       |               |                        |               |               |               | 0.102 6       |
| FIX | 1            | -0.52                  | -0.02         | -0.03         | 1.12          | -0.57         | -0.07                  | -0.36         | -0.66         | 2.84          | 0.16          |
|     |              | (-11.34,10.3)          | (-10.84,10.8) | (10.85,10.79) | (-9.7,11.94)  | (11.38,10.25) | (-9.86,10)             | (-10.29,9.57) | (-10.59,9.27) | (-7.1,12.77)  | (-9.78,10.09) |
|     |              | 0.936 6                | 0.997 6       | 0.996 3       | 0.864         | 0.931 1       | 0.990 7                | 0.952 2       | 0.912 5       | 0.637 0       | 0.979 4       |
| FIX | 2            |                        | 0.50          | 0.49          | 1.64          | -0.05         |                        | -0.43         | -0.73         | 2.77          | 0.09          |
|     |              |                        | (10.32,11.32) | (10.33,11.31) | (-9.18,12.46) | (10.86,10.77) |                        | (-10.36,9.5)  | (-10.66,9.2)  | (-7.17,12.7)  | (-9.85,10.02) |
|     |              |                        | 0.939 0       | 0.940 2       | 0.801 9       | 0.994 5       |                        | 0.942 9       | 0.903 2       | 0.645 3       | 0.988 7       |
| FIX | 3            |                        |               | -0.01         | 1.14          | -0.55         |                        |               | -0.30         | 3.20          | 0.52          |
|     |              |                        |               | (10.83,10.81) | (-9.68,11.96) | (11.36,10.27) |                        |               | (-10.23,9.63) | (-6.74,13.13) | (-9.42,10.45) |
|     |              |                        |               | 0.998 8       | 0.861 6       | 0.933 6       |                        |               | 0.960 1       | 0.594 9       | 0.931 6       |
| FIX | 4            |                        |               |               | 1.15          | -0.54         |                        |               |               | 3.50          | 0.82          |
|     |              |                        |               |               | (-9.67,11.97) | (11.35,10.28) |                        |               |               | (-6.44,13.43) | (-9.12,10.75) |
|     |              |                        |               |               | 0.860 4       | 0.934 8       |                        |               |               | 0.560 8       | 0.892 0       |
| FIX | 5            |                        |               |               | -1.69         |               |                        |               |               |               | -2.68         |
|     |              |                        |               |               | (-12.5,9.13)  |               |                        |               |               |               | (-12.61,7.25) |
|     |              |                        |               |               | 0.796 6       |               |                        |               |               |               | 0.655 5       |

注:表格中三行数字分别表示均数差值、均数差值置信区间及  $P$  值

在凝血因子检测中,标本处理不当会影响检测结果<sup>[18-19]</sup>,例如采样量不当;使用非规定的抗凝剂;抗凝剂的浓度、用量不准确;有凝块、脂血、溶血等不合格样品;标本剧烈混匀或混匀不当;血细胞比容高于 55%;急性炎症反应期;贮存不合格等。因此,在实验室检测中应标准化、统一离心力和离心时间。由于不同离心机的差异,相同的 rpm 离心力是不一样的,因此应采用 g 作为单位来设置离心力,如不能用 g 作单位,也应计算出 g 所对应的 rpm 值。

为获得乏血小板血浆(血小板计数 $<10\times10^9/L$ ),

凝血因子活性测定技术标准推荐的离心速度和离心时间为室温、1500 g、不少于 15 min 来分离血浆。通过本试验数据证实离心力在 396 g 以上分离的血浆,对于 FⅧ和 FⅨ检测结果是可信的。通过提高离心力,缩短离心时间,得到的检测结果也是可信的。本试验中血小板计数未达到标准要求时,FⅧ和 FⅨ活性检测结果无明显差异,说明血小板因素对 FⅧ和 FⅨ活性检测影响不大。有研究认为冻融后血小板破损释放出来的物质会影响凝血因子活性检测,我们对冻融后的血样进行检测,证明破损的血



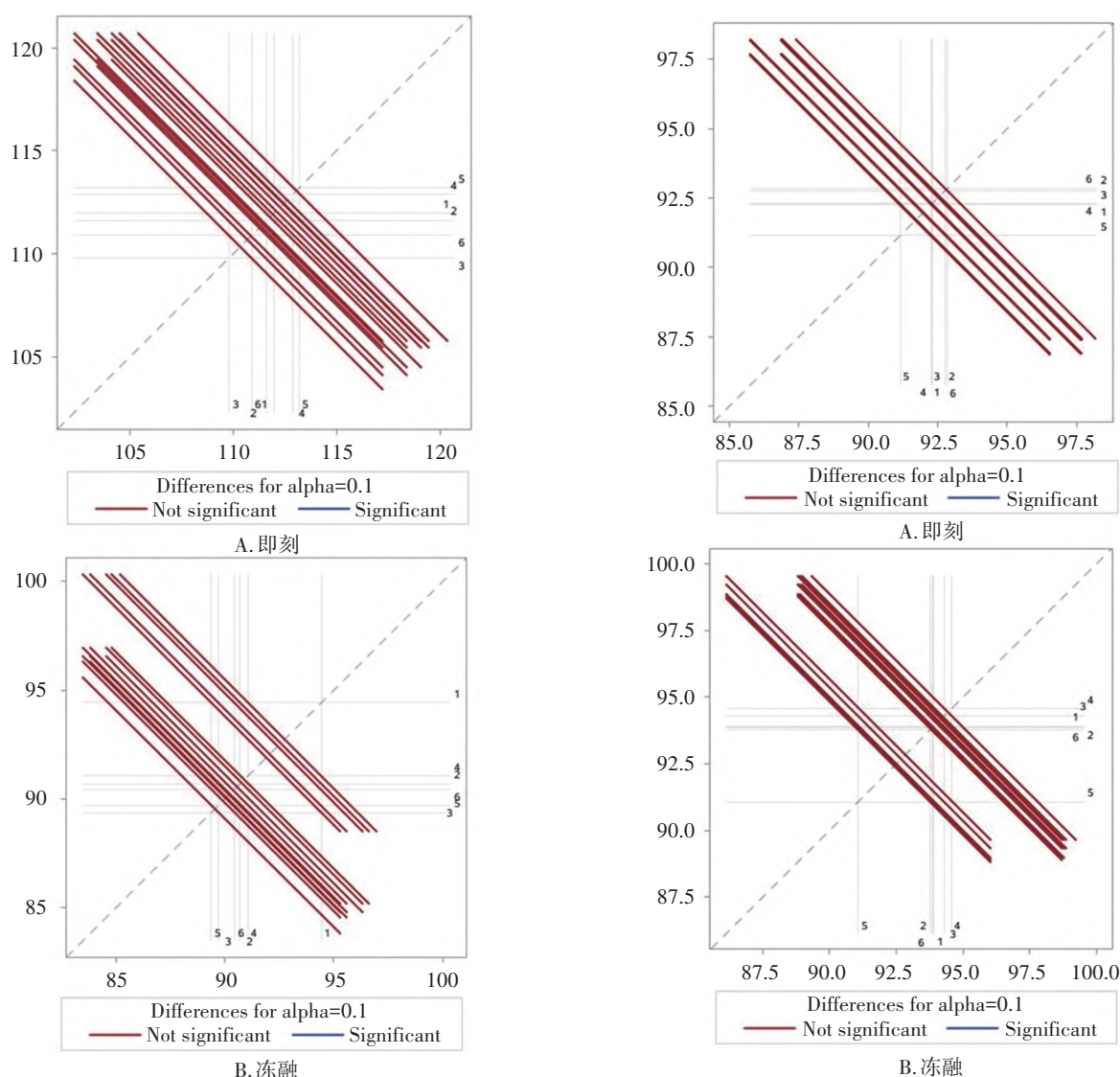


图 1 不同离心方法检测 Factor VIII 结果均值比较图

小板对 FVIII 和 FIX 活性检测影响不大。

3 种不同机型、6 种不同离心力条件下分别对 FVIII 和 FIX 的活性进行检测,结果显示 FVIII 的活性在即刻与冷冻 48 h 后有显著性差异( $P < 0.05$ ),而 FIX 的活性在即刻和冷冻 48 h 后无统计学意义( $P > 0.05$ )。3 种不同离心机型、6 种不同离心力条件下检测 FVIII 和 FIX 的活性并进行两两比较,结果均没有统计学意义( $P > 0.05$ )。虽然不同的检测方法与指南推荐的标准方法偏差图有不同程度差异,但除 FVIII 及时检测与冻融检测有较大差异外,总体差别不大。冻融会影响 FVIII 活性水平检测, FIX 活性检测不受冻融影响,本试验进一步印证了 FVIII 的不稳定

注:均值比较图中,红色直线表示两组差异无统计学意义,蓝色实线表示两组差异有统计学意义。(红色或蓝色直线)与(灰色水平线与灰色垂直线的交点)相交时,该条直线表示灰色水平线指向的组与灰色垂直线指向的组相比较的结果。

图 2 不同离心方法检测 Factor IX 结果均值比较图

性<sup>[20]</sup>,也反映出不同离心力对于 FVIII 和 FIX 的活性检测在一定离心力范围内影响不大,为有效缩短 FVIII 和 FIX 活性检测的周转时间(TAT),对提高离心转速缩短离心时间是否可行作了验证,对紧急情况下快速检测、紧急救治提供科学参考,对 FVIII 和 FIX 活性的实验室检测提供依据。由于本试验只是针对 20 名志愿者进行了研究,后续还需大量数据进行验证,特别是低值标本的数据仍需进一步分析。

**作者贡献声明** 王甜甜负责论文撰写;王杰、程彦、张雪芹负责实验操作;洪永盛、孙忠良负责数据处理;张心声、房云海负责文章修改

**利益冲突** 所有作者均声明不存在利益冲突

## 参考文献

- [1] 中华医学会血液学分会血栓与止血学组,中国血友病协作组. 血友病诊断与治疗中国专家共识(2017 年版)[J]. 中华血液学杂志,2017,38(5): 364-370.
- [2] 中华医学会血液学分会血栓与止血学组,中国血友病协作组. 血友病治疗中国指南(2020 年版)[J]. 中华血液学杂志,2020,41(4): 265-271.
- [3] 代新岳,张磊. 血友病基因治疗研究进展[J]. 中华血液学杂志,2018,39(4): 350-352.
- [4] Nathwani AC,Reiss UM,Tuddenham EG,et al. Long-term safety and efficacy of factor IX gene therapy in hemophilia B[J]. N Engl J Med,2014,371(21): 1994-2004.
- [5] 王韵,施小凤,毛建华,等. 靶向血小板表达 FVIII 基因治疗血友病 A 的新进展[J]. 国际输血及血液学杂志,2020,43(1): 17-22.
- [6] 商保军,杨世伟,雷平冲,等. 血友病 A 患儿凝血因子 VIII 抑制物相关临床研究[J]. 中华血液学杂志,2020,41(2): 138-142.
- [7] 王健琨,黄锦雄. 血友病诊治现状与进展[J]. 中外医学研究,2021,19(9): 191-194.
- [8] 周敏,唐凌,吴润晖,等. 中国儿童血友病诊断现状多中心研究[J]. 中华实用儿科临床杂志,2017,32(5): 361-364.
- [9] 冉立,黎承平. 药代动力学与血友病的个体化预防治疗[J]. 临床与病理杂志,2021,40(3): 707-712.
- [10] 成斐,王学锋,周文宾,等. 凝血因子 VIII 和 IX 实验室检测现状调查与分析[J]. 中华检验医学杂志,2014,37(03): 203-206.
- [11] Carroll WE,Wollitzer AO,Harris L,et al. The significance of platelet counts in coagulation studies[J]. J Med,2001,32(1-2): 83-96.
- [12] Favaloro EJ,Dean E,Arunachalam S,et al. Evaluating errors in the laboratory identification of von Willebrand disease using contemporary von Willebrand factor assays[J]. Pathology,2022,54(3): 308-317.
- [13] Magnette A,Chatelain M,Chatelain B,et al. Pre-analytical issues in the haemostasis laboratory: guidance for the clinical laboratories[J]. Thromb J,2016,14: 49.
- [14] Winter WE,Flax SD,Harris NS. Coagulation Testing in the Core Laboratory[J]. Lab Med. 2017,48(4): 295-313.
- [15] Marlar RA,Gausman JN,Rollins-Raval MA. Guidance for establishing a factor VIII testing protocol for the myriad of factor VIII products[J]. Int J Lab Hematol,2022,44(2): 414-423.
- [16] Jennings I,Kitchen D,Kitchen S,et al. The importance of commutability in material used for quality control purposes[J]. Int J Lab Hematol,2019,41(1): 39-45.
- [17] Escuriola Ettingshausen C,Yang R,Wu W,et al. Inhibitors: Diagnostic challenges,unknowns of inhibitor development, treatment of bleeding and surgery, and insights into diagnosis and treatment in China[J]. Haemophilia,2022,28(Suppl 4): 111-118.
- [18] 中华人民共和国国家卫生健康委员会. 凝血因子活性测定技术标准(WS/T 220-2021)[S/OL]. [2021-08-27]. <http://www.nhc.gov.cn/wjw/s9492/202109/692782e3d83f4f1fb2551e461c07e6bf/files/a233728ab56a4e3983ae276fce575e40.pdf>.
- [19] Mackie I,Cooper P,Lawrie A,et al. Guidelines on the laboratory aspects of assays used in haemostasis and thrombosis[J]. Int J Lab Hematol,2013,35(1): 1-13.
- [20] 蒋桂香,张伟,洪好武,等. 人凝血因子 VIII 制品稳定性的研究进展[J]. 中国生物制品学杂志,2015,28(1): 95-99.

(收稿日期:2022-09-26)

(本文编辑:钱婷婷、张洪亮)